

كيف نوزع المهام؟

1. فلان (باك 1): "أنا سأنهي الـ Pipeline في بايثون لـ YOLO و CLIP، وسأعطيكم ملف JSON فيه 'داتا وهمية' لتبدأوا الفحص عليها."

2. فلان (باك 2): "أنت مسؤول عن الوجوه والـ OCR في بايثون، وستعطينا كيف نربط الوجوه ببعضها (Clustering)."

3. فلان (فلاتر 1): "أنت مسؤول عن الـ Gallery. أريد تطبيقاً يفتح ويظهر صور الاستوديو بسرعة صاروخية، لا يهمني البحث الآن."

4. فلان (فلاتر 2): "أنت مسؤول عن ObjectBox. صمم لنا الجداول (Entities) التي سنخزن فيها بيانات الصور التي سيخرجها الشباب."

5. فلان (فلاتر 3): "أنت مسؤول عن واجهة البحث والـ Filters. أريد تصميمًا يشبه Google Photos تماماً."

"فريق الفلاتر (3 أشخاص): "مهندسو الواجهة والبيانات"

WEEK 1 :

- المهمة (الشخص 3 - Gallery Specialist): لا صلة له بالذكاء حالياً.

مهمته برمجية بحتة: كيف أصل لصور الاستوديو في الأندرويد والـ

iOS؟ كيف أعرض 1000 صورة بـ Grid سريع جداً (Lazy

؟(Loading

- المهمة (الشخص 4 - Database Architect): هذا الشخص هو الـ

"Migration Man". مهمته تنصيب مكتبة **ObjectBox** (قاعدة

البيانات) في فلاتر وتصميم الـ "Schema". (كيف سنخزن الصورة،

وسومها، والـ Vector تبعها؟).

- المهمة (الشخص 5 - UI/Search): تصميم واجهة البحث (Search

Bar)، الفلاتر (البحث بالتاريخ، بالنوع)، وواجهة "الأشخاص" (الدوائر

التي تظهر فيها الوجوه).

تفصيل الاسبوع الأول :

1. رسالة فلان (مسؤول الـ Gallery)

العنوان: مهمة تطوير نظام عرض الصور ((Gallery Engine

"يا برو ، أنت مستلم قلب التطبيق من ناحية العرض. المهمة المطلوبة منك هذا الاسبوع هي بناء الـ Gallery. المطلوب:

1. استخدام مكتبة photo_manager للوصول لصور الجهاز

(.Android/iOS)

2. بناء Grid View يعرض الصور بآلية **Lazy Loading** (يعني لو عندي

5000 صورة، التطبيق ما يعلق ويحمل بس اللي عم يظهر على الشاشة).

3. معالجة الـ Permissions بشكل احترافي. **الهدف بنهاية الاسبوع:** تطبيق

يفتح ويورجيني كل صور جهازي بسلاسة صاروخية. **مدة الإنجاز:** أسبوع"

2. رسالة فلان (مسؤول الـ ObjectBox)

العنوان: هندسة قاعدة البيانات والـ Schema (Database Architect)

"يا بطل، أنت المسؤول عن مخزن البيانات اللي رح يجمع شغلنا كله. رح نعتمد مكتبة **ObjectBox** لأنها تدعم الـ Vector Search. المطلوب:

1. إعداد الـ Environment لـ ObjectBox في مشروع فلاتر.

2. تصميم الـ Entities (الجدول):

a. ImageEntity: (المسار، التاريخ، الحجم).

b. TagEntity: (الوسوم اللي رح تطلع من YOLO).

c. FaceEntity: (بيانات الوجوه).

d. EmbeddingEntity: (هون رح نخزن الـ Vectors تبع

CLIP). الهدف بنهاية الأسبوع: قاعدة بيانات جاهزة للحقن

(Insert) والقراءة (Query) ببيانات تجريبية. مدة الإنجاز: أسبوع."

3. رسالة فلان (مسؤول الـ UI/Search)

العنوان: تصميم واجهة البحث والفلتر (Search & UI UX)

"يا هندسة، شغلك هو اللي رح يخلي المستخدم ينبهر بالتطبيق. بدنا واجهة بحث ذكية مستوحاة من Google Photos. المطلوب:

1. تصميم Search Bar احترافي مع ميزة الـ Recent Searches.
2. تصميم الـ Filters (أيقونات للبحث حسب النوع: فيديوهات، صور سيلفي، لقطات شاشة).
3. تصميم صفحة 'الأشخاص' (People) اللي هي عبارة عن دوائر فيها وجوه (حالياً واجهة فقط). الهدف بنهاية الأسبوع: Prototype كامل لواجهات البحث والنتائج والـ Filters، بحيث لما يجهز المحرك نربطه فوراً. مدة الإنجاز: أسبوع."

فريق الباك (افكار عامة - دون تفصيل) :

الأسبوع	المهمة التقنية	الأوت بوت للمشروع
1	بناء الـ Logic بـ Python	ملف (The API Contract) JSON
2	تحويل الموديلات لـ TFLite	الـ (The Intelligence) Models
3	برمجة الـ AI Service في Flutter	كود Dart بيشغل الموديل جوا التطبيق
4	برمجة الـ Hybrid Search & Ranking	محرك البحث الفعلي ((The Logic)
5	برمجة الـ Background Processor	نظام معالجة الصور التلقائي

```
lib/
├── database/                                <-- (شغل مبرمج ObjectBox)
│   ├── objectbox_store.dart
│   └── entities/                          <-- (الجداول)
├── services/                              <-- (Logic شغلکم أنتم - الـ)
│   ├── ai_engine/                        <-- (Isolates والـ TFLite كود تشغيل)
│   ├── image_processor.dart
│   └── search_ranker.dart <-- (خوارزمية دمج النتائج)
├── ui/                                    <-- (شغل مبرمجين الفرونت 1 و 3)
│   ├── gallery_page.dart
│   └── search_page.dart
└── main.dart
```

1. رسالة فلان (مسؤول الـ YOLO و CLIP)

العنوان: بناء محرك التعرف البصري والبحث الدلالي (Vision & Semantic Pipeline)

"يا شريك، نحن استلمنا 'دماغ' التطبيق. مهمتنا هذا الأسبوع هي بناء خط الإنتاج في بيئة بايثون قبل نقلها للموبايل. **المطلوب: 1.** عمل سكريبت يقرأ الصور ويستخرج الـ Tags باستخدام YOLOv11. **2.** دمج موديل MobileCLIP لاستخراج الـ Embeddings (مصفوفة أرقام طولها 512). **3. الأهم:** تسليم ملف JSON عينة بنهاية الأسبوع لشباب الفلاتر يوضح شكل البيانات

(مثلاً: image_path, vector, tags)

الهدف: كود بايثون شغال بياخد صور ويبطلع داتا جاهزة للتخزين. "

فلان (مسؤول الـ الوجوه والـ OCR)

العنوان: هندسة التعرف على الوجوه والنصوص (Face Biometrics & OCR)

يا وحش ، أنت المسؤول عن الميزات الأكثر طلباً: الوجوه والنصوص. المطلوب:

1. بناء نظام كشف وجوه (Face Detection) واستخراج البصمة الوجهية (Face Embedding). 2. كتابة خوارزمية **Clustering** أولية تجمع الصور التي فيها نفس الشخص تحت معرف (ID) واحد. 3. تجهيز موديل OCR خفيف لقراءة الكلمات داخل الصور. **الهدف:** تسليم منطق (Logic) تجميع الوجوه وكيفية تخزين نصوص الـ OCR في قاعدة البيانات.

فكرة عامة "كيف رح يجمعوا سوا" (The Big Merge)

1. نقطة الالتقاء (The Engine Service): الباك رح تكتبوا في فلاتر كلاس اسمه AIService.dart. هذا الكلاس هو "المترجم ؛ بياخد مسار الصورة من الـ Gallery، بيمررها لموديلات الـ TFLite اللي حولتوها، وبيرجع النتيجة (JSON).

2. مرحلة الفهرسة (Indexing): مسؤول الـ Gallery بيعت مسارات الصور لـ AIService تبعكم، وأنتم بتبعتوا النتائج لمسؤول الـ ObjectBox ليخزنها.

3. لحظة البحث (Search Implementation): لما المستخدم يكتب كلمة، مسؤول الـ UI بياخد الكلمة ببيعته لـ SearchController (اللي رح تيرمجه أنت). أنت بتحول الكلمة لـ Vector وبتطلب من الـ ObjectBox يعطيك الصور المشابهة، وبعدها بتعرض النتائج.

افكار عامة للاسبوع الثاني .

WEEK 2 :

- المهمة : دمج الصور الحقيقية من الاستوديو مع قاعدة البيانات. (بمجرد فتح

التطبيق، يجب أن تُسجل مسارات الصور في ObjectBox).

- المهمة : كتابة الـ **Search Controller**. (إذا كتب المستخدم كلمة،

كيف نذهب لـ ObjectBox ونقوم بعمل Query سريع يدمج بين

النصوص والـ Vectors).

- المهمة : البدء ببرمجة **Background Service**. (كيف نجعل التطبيق

يحلل الصور في الخلفية؟).